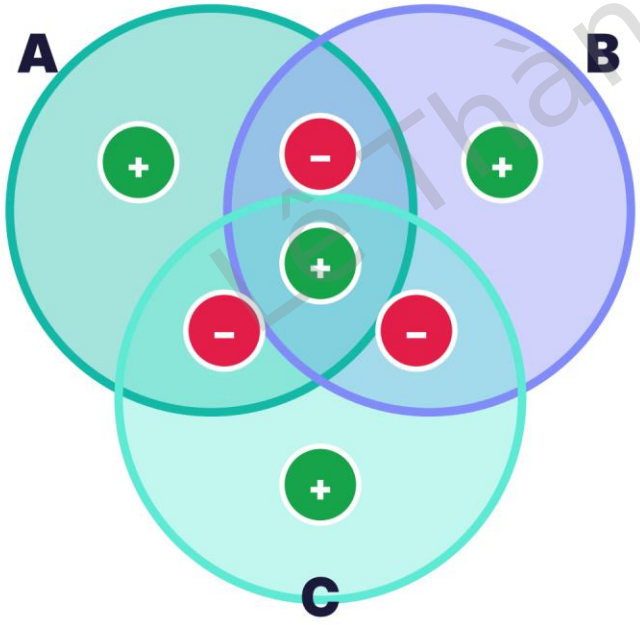
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGUYÊN LÍ

BAO HÀM & LOẠI TRỪ

Cộng thừa · trừ bù · cộng lại

TẬP 1 · LÝ THUYẾT



mỗi vùng được đếm đúng một lần

$$|A \cup B \cup C| = \Sigma|A| - \Sigma|A \cap B| + |A \cap B \cap C|$$

vì sao đúng? $(1-1)^t = 0$

- hoán vị lệch
- chia kẹo có chặn
- toàn ánh
- φ(n) và μ(n)
- lưới có ô cấm
- mặt nạ bit
- tô màu đồ thị

01	02	03	04
Nền tảng	Trong tổ hợp	Trong số học	Nâng cao

12 bài học · 4 chương · sơ đồ Venn và hình vẽ từng bước

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Có một câu hỏi đơn giản đến mức học sinh lớp 6 nào cũng trả lời được: lớp có 20 bạn thích Toán, 15 bạn thích Lý, 6 bạn thích cả hai; có bao nhiêu bạn thích ít nhất một môn? Đáp án $20 + 15 - 6 = 29$ chứa trọn vẹn một trong những công cụ mạnh nhất của tổ hợp và lập trình thi đấu: **nguyên lí bao hàm và loại trừ**. Cộng thừa, trừ bù, rồi cộng lại phần bị trừ quá tay.

Điều làm nguyên lí này đặc biệt là nó biến những câu hỏi **khó đếm trực tiếp** thành những câu hỏi **dễ đếm**. Đếm số hoán vị không có điểm cố định nào thì khó; đếm số hoán vị bị ép cố định vài điểm cho trước thì dễ. Đếm số cách chia kẹo mà không ai nhận quá c viên thì khó; đếm số cách mà vài bạn cho trước nhận quá c viên thì dễ: đưa trước cho mỗi bạn ấy c + 1 viên. Đếm số cặp nguyên tố cùng nhau thì khó; đếm số cặp cùng chia hết cho d thì dễ. Bao hàm – loại trừ là cây cầu nối hai loại câu hỏi đó.

Trong đề thi học sinh giỏi, bao hàm – loại trừ xuất hiện dưới rất nhiều vỏ bọc: đếm số chia hết, đếm số nguyên tố cùng nhau, hàm Euler, hàm Möbius, hoán vị lệch, chia kẹo có chặn trên, toàn ánh, đường đi trên lưới có ô cấm, các phép biến đổi trên mặt nạ bit, tô màu đồ thị. Cuốn sách này giúp em nhận ra **cùng một ý tưởng** đằng sau tất cả những vỏ bọc ấy, và biết cách cài đặt nó đủ nhanh khi số điều kiện lên tới hàng nghìn, hàng triệu.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** (cuốn sách này) gồm 12 bài học chia thành 4 chương: Nền tảng bao hàm – loại trừ; Bao hàm – loại trừ trong tổ hợp; Bao hàm – loại trừ trong số học; Bao hàm – loại trừ nâng cao.
- **Tập 2: Bài tập** gồm 36 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ, có ràng buộc theo subtask như đề thi thật.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh và bảng điểm thực tế của từng cách làm, kể cả những cách **sai** hoặc **đúng nhưng chậm**.

Vì bao hàm – loại trừ là chuyện "đếm mỗi phần tử bao nhiêu lần", cuốn sách dùng rất nhiều **hình vẽ**: sơ đồ Venn tô màu từng vùng, bảng đếm số lần mỗi vùng được tính, tam giác nghiệm của bài chia kẹo, lưới có ô cấm, đường đi phản xạ qua bờ, sơ đồ các mặt nạ bit. Mọi con số trong sách (thời gian chạy, kết quả chạy tay) đều là số đo và kết quả thật trên máy. Mọi chương trình đều đã được đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

Chương trình được viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Phần	Nội dung
Khởi động	Một tình huống đời thường dẫn tới ý tưởng của bài học.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Cách ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm số đo thời gian thật.
Đặt các tập vi phạm	Gọi tên không gian, các tập A_i, và cái cần đếm.
Ép vi phạm	Cách đếm phần giao của nhiều tập: cố định, dán khối, đưa trước, bỏ trống...
Vì sao đúng?	Chứng minh bằng cách đếm số lần mỗi phần tử được tính.
Cài đặt	Chương trình hoàn chỉnh, độ phức tạp và số đo kiểm chứng.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
Ý TƯỞNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ	Các tập vi phạm và công thức chính.
CÔNG THỨC	Công thức cần nhớ.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp và số đo thời gian thật.
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh.
LƯU Ý	Chi tiết kĩ thuật dễ bỏ sót.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Trong các sơ đồ Venn, ba tập A, B, C luôn có viền **xanh dương**, **hồng** và **vàng cam**; mỗi vùng giao được tô một màu riêng. Trong các bảng tính, ô **xanh lá** là số hạng mang dấu **cộng**, ô **đỏ** là số hạng mang dấu **trừ**, ô **vàng** là kết quả.

Lời khuyên khi học: Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp một bài đếm, hãy tự trả lời bốn câu hỏi: **Không gian là gì?** (đếm trong tập nào, khi chưa có điều kiện cấm) **Các tập vi phạm A_i là gì? Phần giao của một nhóm A_i đếm thế nào?** (ép vi phạm) **Các phần giao có đối xứng không?** (nếu có, 2^k số hạng co lại còn $k + 1$). Chỉ khi tự viết lại được chương trình mà không nhìn sách, em mới thật sự nắm được bài.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ **6**

Bài 1. Hai tập, ba tập 6
Bài 2. Công thức tổng quát 13
Bài 3. Phần bù, ít nhất k, đúng k 20

CHƯƠNG 2. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG TỔ HỢP **26**

Bài 4. Hoán vị lệch 26
Bài 5. Chia kẹo có chặn trên 33
Bài 6. Toàn ánh 39

CHƯƠNG 3. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG SỐ HỌC **45**

Bài 7. Hàm Euler 45
Bài 8. Hàm Möbius 51
Bài 9. gcd của tập con 57

CHƯƠNG 4. BAO HÀM – LOẠI TRỪ NÂNG CAO **62**

Bài 10. Lưới có ô cấm 62
Bài 11. Bao hàm – loại trừ trên mặt nạ bit 69
Bài 12. Tô màu đồ thị 75

PHỤ LỤC: BẢNG TRA CỨU NHANH **81**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ

*Muốn biết một lớp có bao nhiêu bạn thích Toán **hoặc** Lý, ta không thể cộng số bạn thích Toán với số bạn thích Lý: những bạn thích cả hai bị đếm hai lần. Trừ đi phần chung là xong. Với ba môn thì phải trừ ba phần chung đôi một, rồi **cộng lại** phần chung của cả ba, vì nó vừa bị trừ quá tay. Chương này biến trò "cộng thừa, trừ bù, cộng lại" ấy thành một công thức chặt chẽ cho mọi số tập, chứng minh vì sao nó đúng, và cài đặt nó bằng cách duyệt mọi tập con. Em sẽ thấy nó giải gọn những câu hỏi tưởng như phải duyệt tới 10^{18} số: đếm số chia hết cho ít nhất một trong vài số cho trước, đếm số nguyên tố cùng nhau với M, đếm số không chính phương, đếm đúng k...*

■ TRONG CHƯƠNG NÀY

- **Bài 1.** Hai tập, ba tập
- **Bài 2.** Công thức tổng quát
- **Bài 3.** Phần bù, ít nhất k, đúng k

BÀI 1 Hai tập, ba tập

Học xong bài này, em sẽ:

✓ Hiểu bằng **hình vẽ** vì sao $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ và $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

✓ Thành thạo cách **kiểm tra công thức bằng cách đếm số lần mỗi vùng được tính**.

✓ Áp dụng cho bài đếm số chia hết: giao của "bội của a" và "bội của b" là "bội của **lcm(a, b)**".

✓ Tránh hai cái bẫy kinh điển: lấy tích a·b thay cho lcm, và **tràn số** khi tính lcm.

■ KHỞI ĐỘNG

Một lớp có 40 học sinh. Có 20 bạn thích Toán, 15 bạn thích Lý. Có bao nhiêu bạn thích ít nhất một trong hai môn? Câu trả lời "35" là sai nếu có những bạn thích cả hai môn: các bạn ấy được tính một lần trong 20 và một lần nữa trong 15. Biết thêm có 6 bạn thích cả hai môn, ta có ngay $20 + 15 - 6 = 29$ bạn.

Câu hỏi khó hơn: trong các số từ 1 tới 10^{18}, có bao nhiêu số chia hết cho 2, cho 3 **hoặc** cho 5? Không ai đếm từng số. Nhưng nếu đếm được riêng từng tập và từng phần chung, ta làm y như với lớp học.

■ BÀI TOÁN: DEMBOI3

Cho t bộ test. Mỗi bộ gồm bốn số nguyên dương N, a, b, c. Hãy đếm số các số nguyên x với $1 \le x \le N$ mà x chia hết cho **ít nhất một** trong ba số a, b, c.

Dữ liệu vào: Dòng đầu là t ($1 \le t \le 10^5$). Mỗi dòng sau gồm N, a, b, c ($1 \le N \le 10^{18}$; $1 \le a, b, c \le 10^9$).

Kết quả: Với mỗi bộ test, in một dòng là số lượng đếm được.

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
3 30 2 3 5 100 4 6 10 1000000000000000000 999999937 999999929 999999893	22 36 3000000238	Từ 1 tới 30 chỉ có 8 số không chia hết cho 2, 3, 5 nào: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

1. Cách ngây thơ

Thử từng x từ 1 tới N, kiểm tra ba phép chia. O(N) mỗi bộ test.

■ ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- $N = 10^9$: đo thật **5,8 giây** cho một bộ test.
- $N = 10^{18}$: khoảng 10^{18} phép thử, cần hàng chục năm.

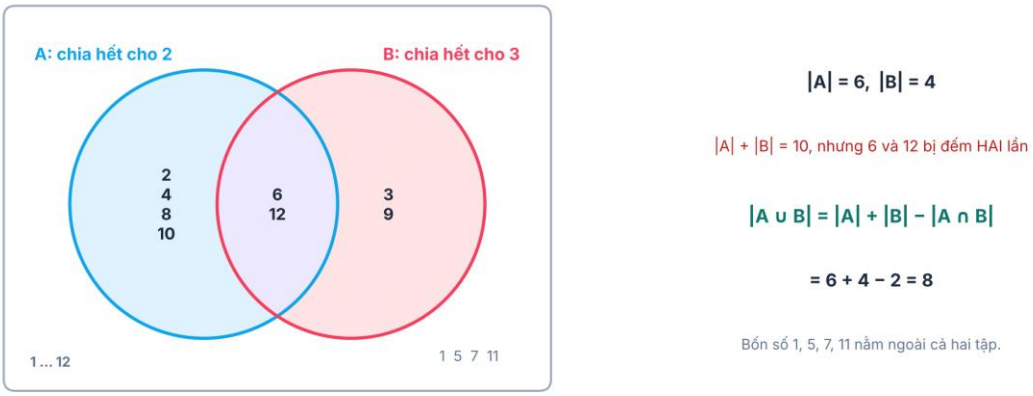
■ BẾ TẮC

Ta không cần biết **những số nào** chia hết, chỉ cần biết **có bao nhiêu**. Số các bội của a trong [1, N] thì tính ngay được: $\lfloor N/a \rfloor$. Liệu có thể ghép các con số $\lfloor N/a \rfloor$, $\lfloor N/b \rfloor$, $\lfloor N/c \rfloor$ thành đáp án không?

2. Hai tập: cộng rồi trừ phần chung

Gọi A là tập các bội của 2, B là tập các bội của 3, trong các số từ 1 tới 12. Đặt các số vào **sơ đồ Venn**: mỗi tập là một hình tròn, phần chung là chỗ hai hình tròn chồng lên nhau.

Lê Thành Nam



Hình 1.1. *Bội của 2 và bội của 3 trong 1..12: hai số 6 và 12 nằm ở phần chung*

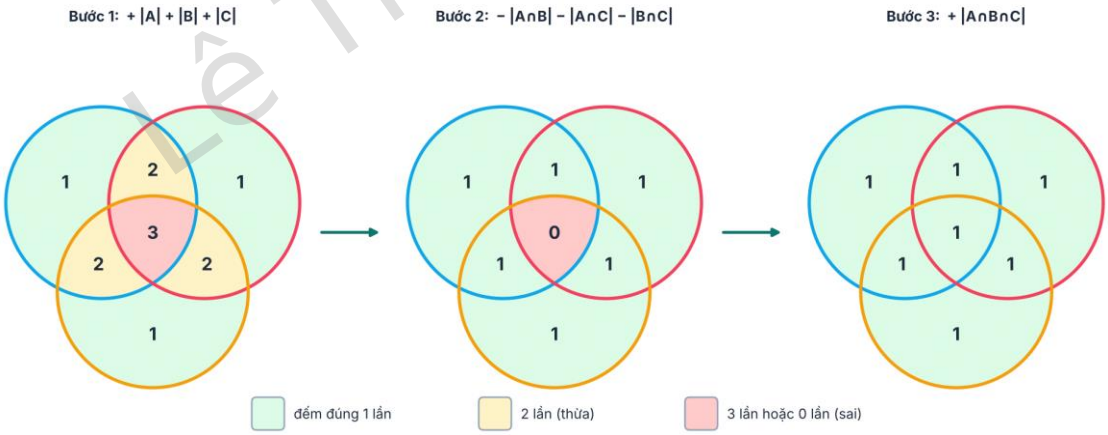
Khi tính $|A| + |B| = 6 + 4 = 10$, các số 6 và 12 nằm trong cả hai hình tròn nên được đếm **hai lần**. Trừ đi $|A \cap B| = 2$ thì mỗi số được đếm đúng một lần:

■ CÔNG THỨC

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

3. Ba tập: cộng, trừ, cộng lại

Với ba tập, sơ đồ Venn có **bảy vùng**: ba vùng chỉ thuộc một tập, ba vùng thuộc đúng hai tập, một vùng ở giữa thuộc cả ba tập. Hãy xem mỗi vùng được đếm bao nhiêu lần qua từng bước.



Hình 1.2. *Số lần mỗi vùng được đếm sau từng bước: cộng ba tập, trừ ba phần chung đôi một, cộng phần chung của cả ba*

- **Bước 1:** cộng $|A| + |B| + |C|$. Vùng thuộc một tập: 1 lần (đúng). Vùng thuộc hai tập: 2 lần (thừa). Vùng giữa: **3** lần.
- **Bước 2:** trừ $|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|$. Vùng thuộc hai tập (ví dụ chỉ thuộc A và B) chỉ nằm trong **một** phần chung đôi một: còn $2 - 1 = 1$ lần. Vùng giữa nằm trong **cả ba** phần chung đôi một: còn $3 - 3 = \mathbf{0}$ lần. Bị trừ quá tay!
- **Bước 3:** cộng lại $|A \cap B \cap C|$. Vùng giữa trở lại 1 lần. Mọi vùng đều được đếm đúng 1 lần.

Lê Thành Nam

■ BAO HÀM – LOẠI TRỪ CHO BA TẬP

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Bao hàm (cộng vào) các tập, **loại trừ** (bớt đi) các phần chung đôi một, **bao hàm** lại phần chung của cả ba.

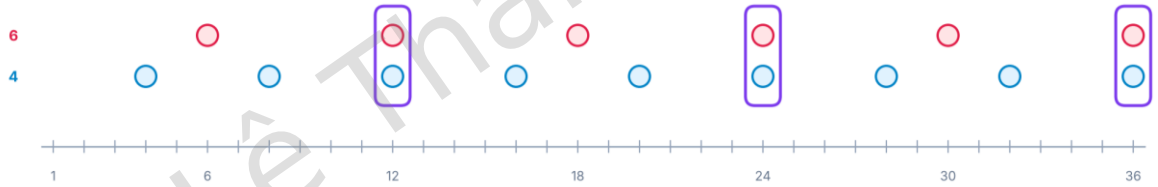
■ CÁCH KIỂM TRA MỌI CÔNG THỨC ĐẾM

Muốn biết một công thức cộng trừ các tập có đúng không, hãy lấy **từng vùng** của sơ đồ Venn và đếm xem vùng ấy được cộng bao nhiêu lần, trừ bao nhiêu lần. Công thức đúng khi mọi vùng cần đếm có **tổng đúng bằng 1**, mọi vùng không cần đếm có tổng bằng 0. Đây là cách chứng minh mà Bài 2 sẽ tổng quát hoá.

4. Áp dụng: đếm số chia hết

Với A = bội của a, B = bội của b, C = bội của c trong [1, N]:

- $|A| = \lfloor N/a \rfloor$, tương tự $|B|$, $|C|$.
- $A \cap B$ = những số chia hết cho cả a lẫn b, tức là bội của **lcm(a, b)** (bội chung nhỏ nhất). Vậy $|A \cap B| = \lfloor N / \mathrm{lcm}(a, b) \rfloor$.
- $|A \cap B \cap C| = \lfloor N / \mathrm{lcm}(a, b, c) \rfloor$.



Hình 1.3. Chia hết cho 4 và cho 6 tương đương chia hết cho 12, không phải cho 24

Chạy tay ví dụ thứ nhất, N = 30, a = 2, b = 3, c = 5:



Hình 1.4. Các số từ 1 tới 30 trong sơ đồ Venn của bội 2, bội 3, bội 5

Lê Thanh Nam

Đại lượng	Bội của	Giá trị
$\lvert A\rvert, \lvert B\rvert, \lvert C\rvert$	2, 3, 5	15, 10, 6
$\lvert A\cap B\rvert, \lvert A\cap C\rvert, \lvert B\cap C\rvert$	6, 10, 15	5, 3, 2
$\lvert A\cap B\cap C\rvert$	30	1
$\lvert A\cup B\cup C\rvert$		$15+10+6-5-3-2+1=$ **22**

Ví dụ thứ hai (4, 6, 10) cho thấy vì sao phải dùng lcm: lcm(4, 6) = 12, lcm(4, 10) = 20, lcm(6, 10) = 30, lcm(4, 6, 10) = 60. Đáp án $25+16+10-8-5-3+1=$ **36**. Nếu dùng tích (24, 40, 60, 240) sẽ ra $25+16+10-4-2-1+0=44$: sai.

5. Bẫy tràn số

Với a, b, c tới 10^9, lcm(a, b, c) có thể tới 10^{27}, vượt xa `long long` (khoảng $9{,}2\cdot10^{18}$). Nhưng ta chỉ cần $\lfloor N / \mathrm{lcm}\rfloor$, và nếu lcm > N thì thương bằng 0. Vì vậy chỉ cần tính lcm **có chặn**: nếu kết quả vượt N thì thay bằng N + 1.

‹› Code ý chính: Bội chung nhỏ nhất có chặn

```
ll lcmCap(ll a, ll b) {
    ll g = __gcd(a, b);
    __int128 l = (__int128)(a / g) * b;     // nhân trong 128 bit: không tràn
    return l > N ? N + 1 : (ll)l;           // vượt N thì chỉ cần biết "lớn hơn N"
}
```

Hai chi tiết: chia trước rồi nhân (a / g · b) để số trung gian nhỏ nhất có thể; và tính lcm(a, b, c) = lcm(lcm(a, b), c) từ giá trị **đã chặn**, vì một khi lcm(a, b) > N thì lcm(a, b, c) cũng > N.

6. Chương trình hoàn chỉnh

▣ DEMBOI3.CPP: Bao hàm – loại trừ cho ba tập, O(log) mỗi bộ test

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

ll N;
// bội chung nhỏ nhất, "chặn trên" ở N + 1: nếu vượt N thì không còn bội nào ≤ N
ll lcmCap(ll a, ll b) {
    ll g = __gcd(a, b);
    __int128 l = (__int128)(a / g) * b;
    return l > N ? N + 1 : (ll)l;
}

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DEMBOI3.INP", "r")) {
        freopen("DEMBOI3.INP", "r", stdin);
        freopen("DEMBOI3.OUT", "w", stdout);
    }
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
```

Lê Thành Nam

```
        ll a, b, c;
        cin >> N >> a >> b >> c;
        // |A| + |B| + |C| - |A∩B| - |A∩C| - |B∩C| + |A∩B∩C|
        ll ab = lcmCap(a, b), ac = lcmCap(a, c), bc = lcmCap(b, c),
           abc = lcmCap(ab, c);
        ll res = N / a + N / b + N / c - N / ab - N / ac - N / bc + N / abc;
        cout << res << '\n';
    }
    return 0;
}
```

■ ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Bảy phép chia và bốn lần tính gcd mỗi bộ test: O(log max(a, b, c)). Với $N = 10^9$: **6 ms** (so với 5,8 giây của cách ngây thơ), và không phụ thuộc N.

7. Mở rộng

Mở rộng 1: Đếm phần bù

Số các $x \le N$ **không** chia hết cho số nào trong a, b, c là $N - |A \cup B \cup C|$. Trong ví dụ: $30 - 22 = 8$. Rất nhiều bài toán hỏi "không thỏa điều kiện nào": hãy đếm phần bù.

Mở rộng 2: Đoạn [L, R]

Số x trong [L, R] thỏa một tính chất bằng (số $x \le R$) − (số $x \le L - 1$). Mọi công thức trong bài đều dùng được trên đoạn.

Mở rộng 3: Hình học

Diện tích hợp của ba hình chữ nhật có cạnh song song trục cũng tính bằng công thức ba tập, vì giao của các hình chữ nhật vẫn là một hình chữ nhật (Bài tập 1.3).

■ BẪY THƯỜNG GẶP

- **Dùng tích a·b thay cho lcm(a, b):** chỉ đúng khi a, b nguyên tố cùng nhau.
- **Tràn số khi tính lcm** của các số lớn: dùng __int128 hoặc chặn ở N + 1.
- **Quên cộng lại phần chung của cả ba:** đáp án thiếu đúng $|A \cap B \cap C|$.
- **Tính a·b/g thay cho a/g·b:** a·b có thể tràn dù kết quả nhỏ.

■ GHI NHỚ

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; ba tập: cộng ba tập, trừ ba phần chung đôi một, cộng phần chung cả ba.
- Kiểm tra công thức bằng cách đếm **số lần mỗi vùng** của sơ đồ Venn được tính.
- Bội của a và bội của b giao nhau thành bội **lcm(a, b)**; tính lcm có chặn không tràn số.

Lê Thành Nam

Luyện tập

Bài	Tên	Gợi ý liên hệ
1.1	KHẢO SÁT	Số liệu khảo sát ba môn: tìm số người không thích môn nào và số người thích đúng một môn.
1.2	ĐÚNG MỘT	Đếm số ≤ N chia hết cho đúng một trong a, b, c: S1 − 2S2 + 3S3.
1.3	BA HÌNH	Diện tích hợp của ba hình chữ nhật.

Tự kiểm tra nhanh:

1. Có bao nhiêu số từ 1 tới 100 chia hết cho 2 hoặc 5? *(Đáp số: 50 + 20 − 10 = 60.)*

2. Trong sơ đồ Venn ba tập, vùng "chỉ thuộc A và C" được cộng mấy lần, trừ mấy lần trong công thức ba tập? *(Đáp số: cộng 2 lần ($|A|$, $|C|$), trừ 1 lần ($|A \cap C|$): tổng 1.)*

3. lcm(12, 18) bằng bao nhiêu? Có bao nhiêu số ≤ 100 chia hết cho cả 12 và 18? *(Đáp số: 36; có 2 số: 36 và 72.)*

Lê Thành Nam